ANÁLISE DE DADOS

Corridas da Zuber em Chicago

Estudo exploratório de dados e teste de hipótese estatística sobre o comportamento das corridas e o impacto do clima na duração das viagens

Python · Pandas · Matplotlib · SciPy · SQL

Luciana Jost · Lu Jost Consultoria

CONTEXTO

Uma nova operadora de corridas em Chicago

A Zuber é uma nova empresa de compartilhamento de corridas que está sendo lançada em Chicago. Antes de entrar no mercado, é preciso entender como a cidade já se movimenta.

Objetivo do projeto

Mapear padrões de comportamento das corridas na cidade, identificar tendências entre empresas de táxi e bairros mais movimentados, e investigar o impacto do clima na duração das viagens.

1

Análise exploratória

Qualidade dos datasets, empresas com maior volume, bairros mais movimentados e visualizações gráficas.

2

Teste de hipótese

Relação entre clima e duração das corridas, comparando sábados chuvosos e não chuvosos com o teste t de Student.

METODOLOGIA

Dados e ferramentas utilizadas

`project_sql_result_01.csv`

64 empresas de táxi

Volume total de corridas por empresa

`project_sql_result_04.csv`

94 bairros de destino

Média de corridas finalizadas por bairro

`project_sql_result_07.csv`

1.068 corridas

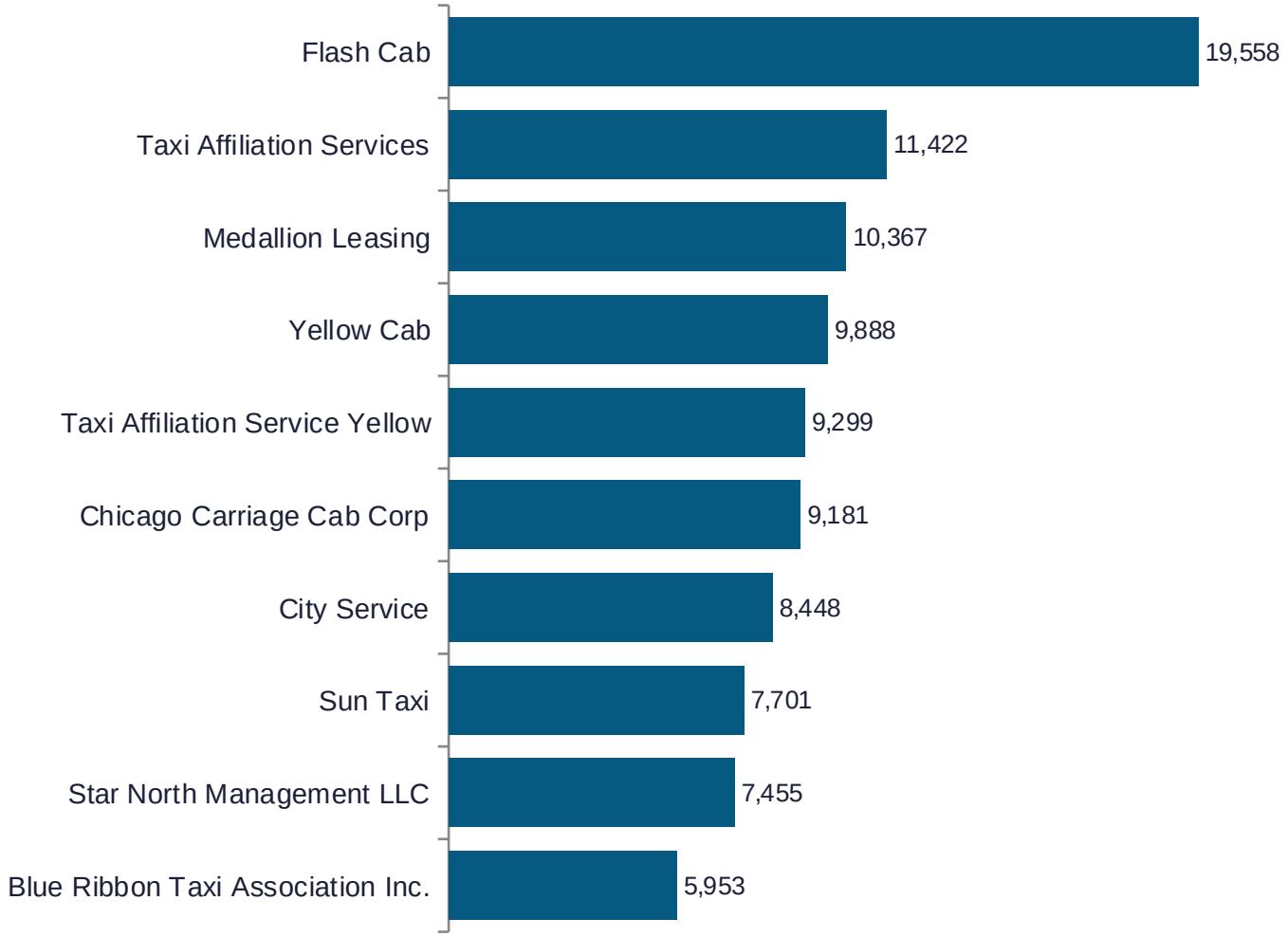
Loop → O'Hare, com clima e duração

Qualidade dos dados

- Nenhum valor ausente em nenhum dos três datasets
- 197 registros duplicados no dataset de corridas, mantidos por não haver identificador único de viagem
- Coluna start_ts convertida para datetime

ANÁLISE EXPLORATÓRIA

As 10 maiores empresas de táxi



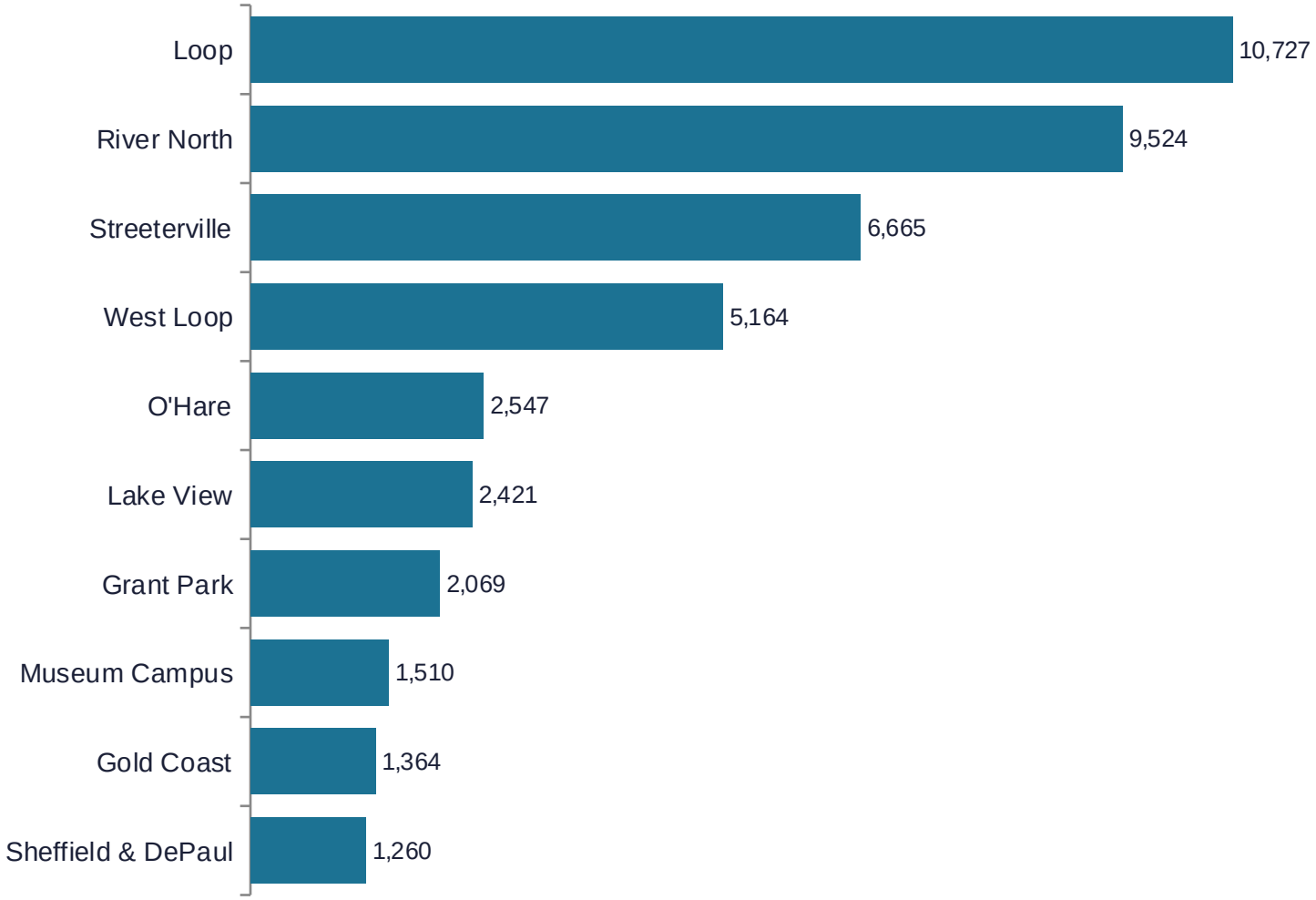
19.558

corridas da Flash Cab, a líder isolada do mercado

As três primeiras colocadas concentram cerca de 30% do volume total de corridas entre as 64 empresas analisadas, sinalizando um mercado com forte concentração no topo.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Os 10 bairros com mais corridas



10.727

corridas em média com destino ao Loop, o centro financeiro da cidade

Loop, River North, Streeterville e West Loop concentram a maior demanda, refletindo regiões centrais e de forte atividade comercial e turística.

TESTE DE HIPÓTESE

O clima influencia a duração das corridas?

Recorte: corridas entre o Loop e o Aeroporto Internacional O'Hare, aos sábados, comparando dias de clima ruim (chuva) e clima bom.

H_0 · Hipótese nula

A duração média das corridas em sábados chuvosos é igual à duração média das corridas em sábados sem chuva.

H_1 · Hipótese alternativa

A duração média das corridas em sábados chuvosos é diferente da duração média das corridas em sábados sem chuva.

Teste t de Student

amostras independentes, variâncias distintas

$\alpha = 0{,}05$

nível de significância adotado

148 vs. 723

corridas em clima ruim vs. clima bom

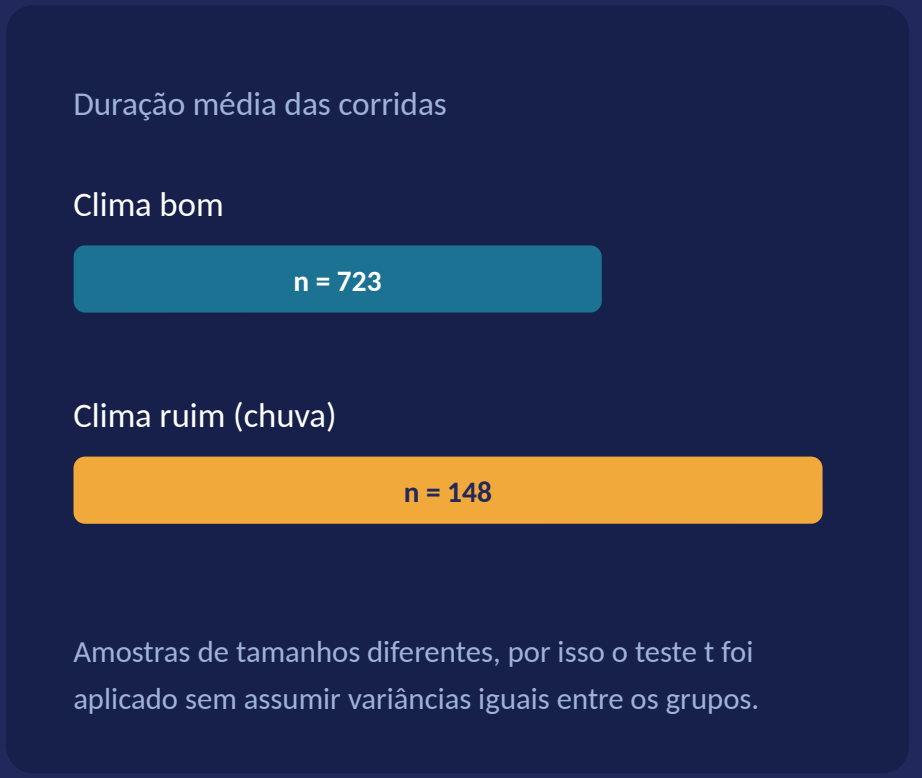
RESULTADO DO TESTE

H_0 rejeitada: o clima muda a duração da corrida

$$p = 9{,}13 \times 10^{-8}$$

muito menor que $\alpha = 0{,}05$

As evidências estatísticas indicam que a duração média das corridas entre o Loop e o Aeroporto O'Hare, aos sábados, é diferente em dias de clima ruim quando comparada a dias de clima favorável.



CONCLUSÃO

O que isso significa para a Zuber

1

Mercado concentrado

Poucas empresas, como a Flash Cab, dominam o volume de corridas. Há espaço para diferenciação frente a operadoras menores.

2

Demanda por região

Loop, River North, Streeterville e West Loop concentram a maior demanda e devem orientar a priorização de frota.

3

Clima como variável

O clima afeta a duração das corridas em rotas com aeroporto, o que sugere ajustar precificação e ETA em dias de chuva.

Próximo passo sugerido: cruzar os horários de pico por bairro com o histórico de clima para antecipar picos de demanda e tempo de viagem.